

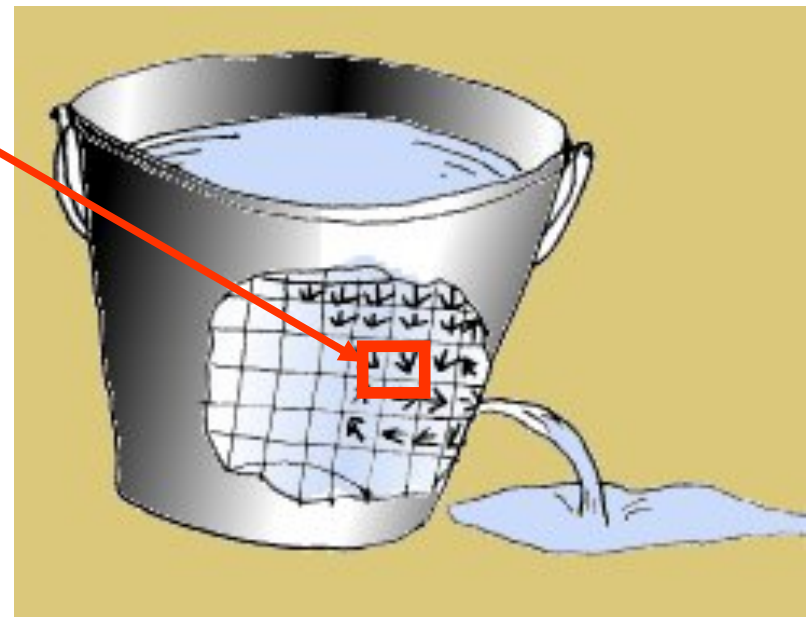
CAP. 4 : ANÁLISIS PUNTUAL DEL COMPORTAMIENTO DE LOS FLUIDOS

Interesa el detalle de lo que pasa en cada punto

Escribir las ecuaciones del movimiento para elementos infinitesimales (cálculo diferencial)

⇒ Volumen de control “infinitamente” pequeño

- Conservación de la masa
- Cantidad de movimiento
- Energía



DESCRIPCION CINEMATICA

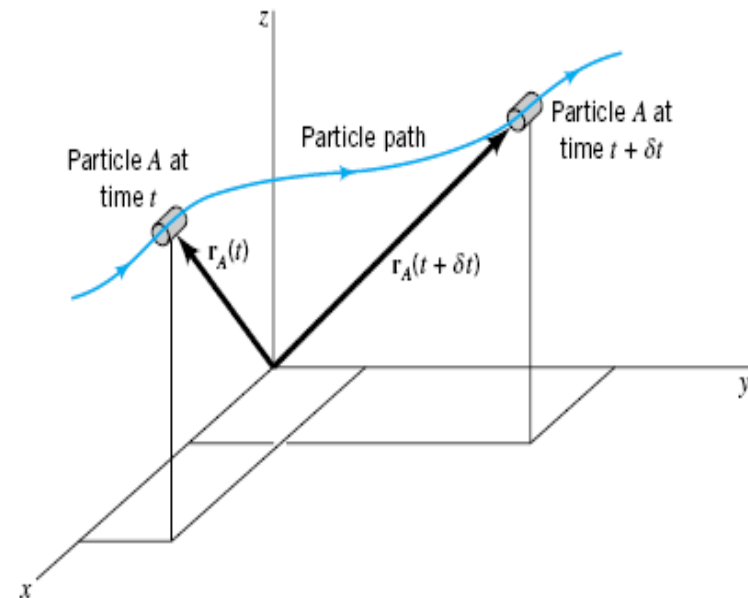
- Enfoque de Lagrange (mecánica clásica) :

- Asociado a trayectorias de partículas

$$\vec{\mathbf{r}}_A(t) = F(\vec{\mathbf{r}}_0, t_0, t)$$

$$\vec{\mathbf{V}}(t, \vec{\mathbf{r}}_A) = \left(\frac{\partial \vec{\mathbf{r}}_A}{\partial t} \right)_{\vec{\mathbf{r}}_A} = \frac{d\vec{\mathbf{r}}_A}{dt}$$

$$\vec{\mathbf{a}}(t, \vec{\mathbf{r}}_A) = \left(\frac{\partial \vec{\mathbf{V}}}{\partial t} \right)_{\vec{\mathbf{r}}_A} = \frac{d^2 \vec{\mathbf{r}}_A}{dt^2}$$



DESCRIPCION CINEMATICA

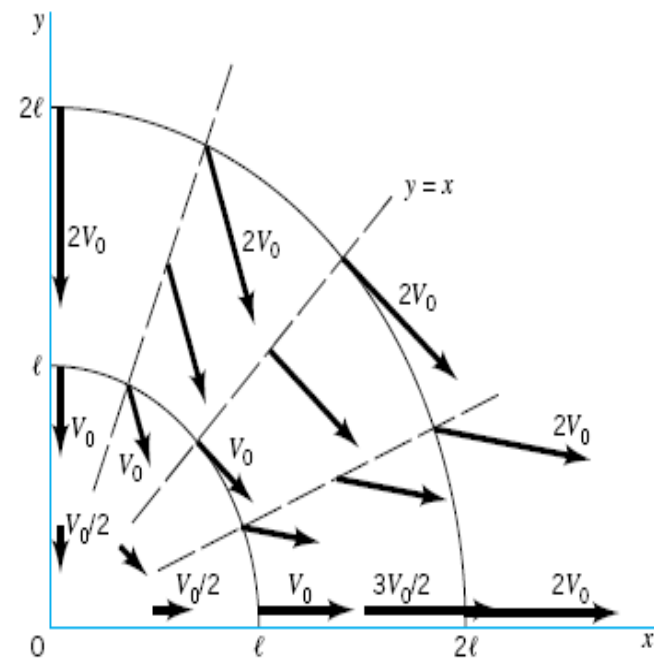
- Enfoque de Euler :

- Asociado a un campo fijo en el espacio

$$\vec{V} = \vec{V}(x, y, z, t)$$

$$\vec{a} = \vec{a}(x, y, z, t)$$

- En cada posición fija del espacio “vemos pasar” distintas partículas



Campo de velocidades

RELACION ENTRE EULER Y LAGRANGE PARA ENFOQUE PUNTUAL

- Las variables de Euler no están asociadas a un elemento de fluido en particular

⇒ ¿ Como podemos expresar con este enfoque variaciones siguiendo la trayectoria de una misma partícula (enfoque de Lagrange) ?

Sea $f(x,y,z,t)$ una función escalar de las variables de Euler (x,y,z,t) . Su diferencial valdrá :

$$df = \frac{\partial f}{\partial t} dt + \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz$$

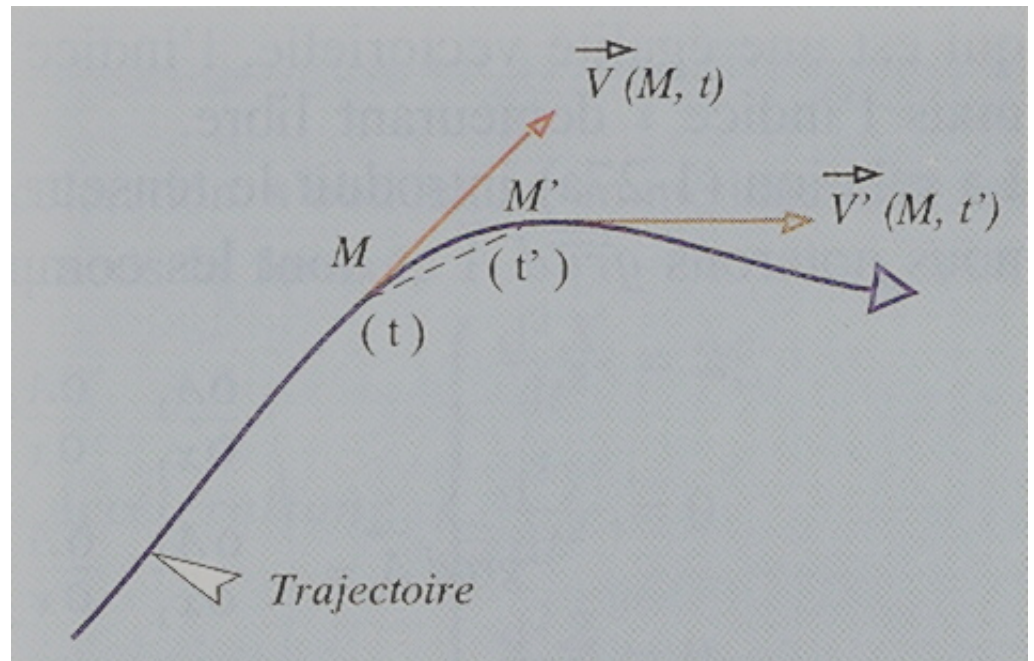
RELACION ENTRE EULER Y LAGRANGE PARA ENFOQUE PUNTUAL

Queremos expresar la derivada siguiendo la trayectoria de la partícula :

$$\Rightarrow d\vec{M} = \overrightarrow{MM'} = \vec{V} dt$$

Derivada total :

$$\frac{Df}{Dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + (\vec{V} \cdot \nabla) f$$



EXPRESION EULERIANA PARA LA ACELERACION

Suponemos conocido del campo de velocidades en variables de Euler :

$$\vec{V} = \vec{V}(x, y, z, t)$$

El vector aceleración asociado será :

$$\vec{a}(x, y, z, t) = \frac{D\vec{V}}{Dt} = \frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + (\vec{V} \cdot \nabla) \vec{V}$$

Aceleración local

Aceleración convectiva

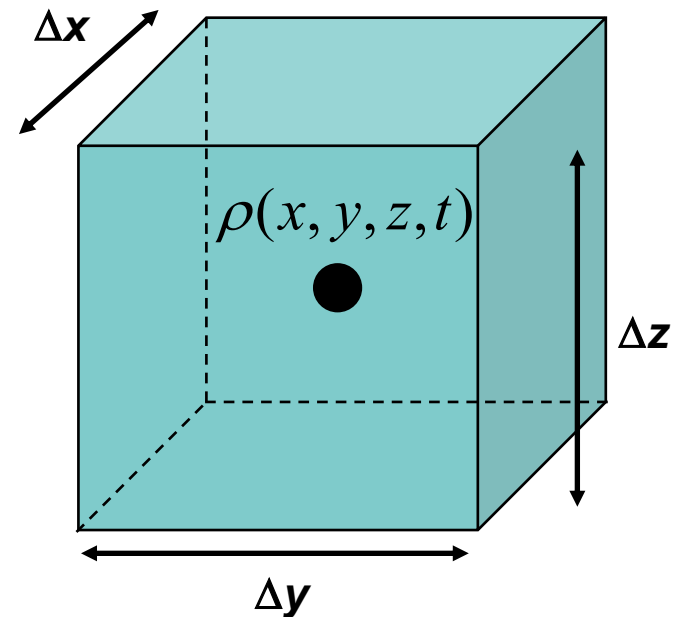
CONSERVACIÓN DE LA MASA

- Teorema del transporte de Reynolds para un volumen de control infinitesimal

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\iiint_V \rho \, dV \right) + \iint_S \rho \, \vec{V} \cdot \hat{n} \, dS = 0$$

Variación
temporal de la
masa al interior
del VC

Flujo neto de
masa a través de
la superficie del
VC



$$dV = \Delta x \Delta y \Delta z$$

USANDO EL TEOREMA DE GREEN-OSTROGRADSKY

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\iiint_V \rho \, dV \right) + \iint_S \rho \, \vec{V} \cdot \hat{n} \, dS = 0$$

Podemos invocar el Teorema de Green-Ostrogradsky :

$$\iint_S \rho \, \vec{V} \cdot \hat{n} \, dS = \iiint_V \vec{\nabla} \cdot (\rho \vec{V}) \, dV$$

Luego para un volumen de control fijo : $\iiint_V \left[\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot (\rho \vec{V}) \right] dV = 0$

Entonces obtenemos para un elemento diferencial :

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot (\rho \vec{V}) = 0$$

ENTONCES LA ECUACIÓN DE CONTINUIDAD SE PUEDE ESCRIBIR

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot (\rho \vec{V}) = 0$$

O bien :

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{V} \cdot \vec{\nabla} \rho + \rho \vec{\nabla} \cdot \vec{V} = 0 \quad \Leftrightarrow \frac{D\rho}{Dt} + \rho \vec{\nabla} \cdot \vec{V} = 0$$

Si el fluido es incompresible :

$$\frac{D\rho}{Dt} = 0 \quad \Leftrightarrow \vec{\nabla} \cdot \vec{V} = 0$$

Si el escurrimiento es permanente :

$$\vec{\nabla} \cdot (\rho \vec{V}) = 0$$

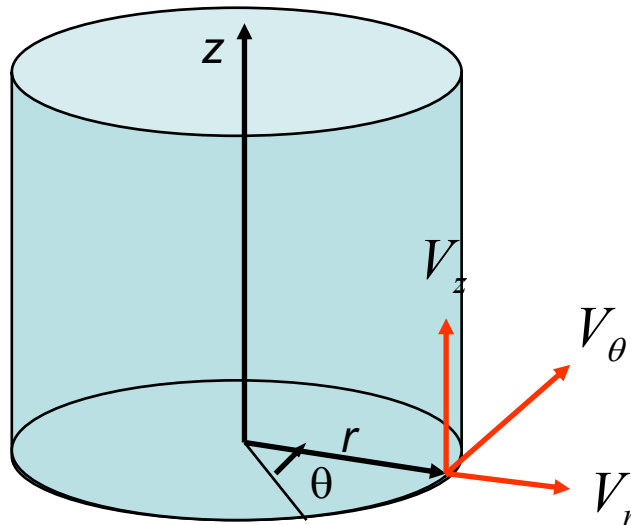
ECUACION DE CONTINUIDAD EN COORDENADAS CILINDRICAS

$$\vec{V} = V_r \hat{r} + V_\theta \hat{\theta} + V_z \hat{k}$$

Divergencia de una función vectorial

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{V} = \frac{1}{r} \frac{\partial(rV_r)}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial(V_\theta)}{\partial \theta} + \frac{\partial(V_z)}{\partial z}$$

Ecuación de continuidad :
$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{1}{r} \frac{\partial(r\rho V_r)}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial(\rho V_\theta)}{\partial \theta} + \frac{\partial(\rho V_z)}{\partial z} = 0$$



DINÁMICA DEL FLUIDO IDEAL

¿ Qué es un fluido ideal ?

⇒ Efectos de la viscosidad son despreciables o nulos

Para escurrimientos reales que ocurren lejos de las paredes ésta puede ser una aproximación razonable !

¿ Cuáles son las fuerzas que una partícula de fluido debe vencer o soportar ?

- peso propio (fuerza de volumen)
- presión (fuerza de superficie)

ECUACIÓN DIFERENCIAL PARA LA 2DA LEY DE NEWTON (CDM)

• 2da Ley de Newton : $\frac{D}{Dt}(m\vec{V}) = \sum \vec{F}_{ext}$

$$\frac{D}{Dt}(m\vec{V}) = m \frac{D\vec{V}}{Dt} + \vec{V} \frac{Dm}{Dt}$$

La variación de la masa siguiendo el movimiento de una partícula de fluido es nula (conservación)

$$\frac{Dm}{Dt} = \frac{\partial}{\partial t} \left(\iiint_{\mathcal{V}} \rho d\mathcal{V} \right) + \iint_S \rho \vec{V} \cdot \hat{\mathbf{n}} dS = 0$$

FUERZAS EXTERNAS ACTUANDO SOBRE LA PARTÍCULA DE FLUIDO

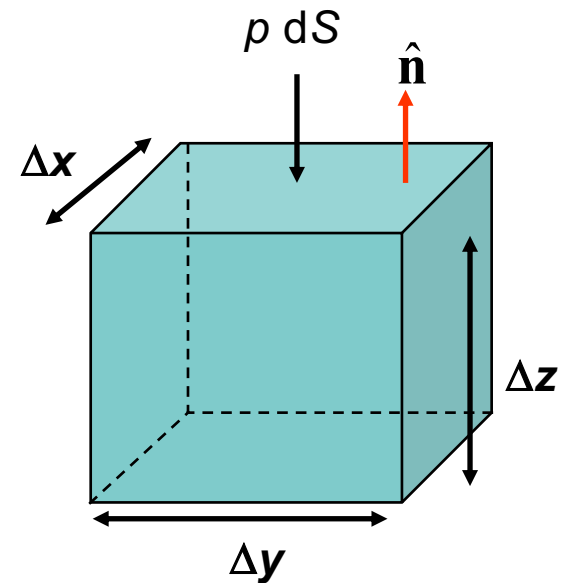
- 2da Ley de Newton : $\rho \Delta x \Delta y \Delta z \frac{d\vec{V}}{dt} = \sum \vec{F}_{ext}$

Fuerzas de gravedad (de volumen) :

$$d\vec{F}_{grav} = \iiint_V \rho \vec{g} dV \approx \rho \vec{g} \Delta x \Delta y \Delta z$$

Fuerzas de presión (de superficie) :

$$d\vec{F}_{pres} = \iint_S -p \hat{n} dS = -\iiint_V \vec{\nabla} p dV \approx -\vec{\nabla} p \Delta x \Delta y \Delta z$$



$$\Rightarrow \sum \vec{F}_{ext} = \Delta x \Delta y \Delta z [\rho \vec{g} - \vec{\nabla} p]$$

ECUACION DE EULER PARA UN FLUIDO IDEAL

Sin considerar las fuerzas viscosas :

$$\rho \frac{D\vec{V}}{Dt} = \rho \vec{g} - \vec{\nabla} p$$

En palabras significa :

Masa por unidad de volumen x aceleración = fuerzas de gravedad por unidad de volumen + fuerzas de presión por unidad de volumen

Recordemos que el término del lado izquierdo se escribe :

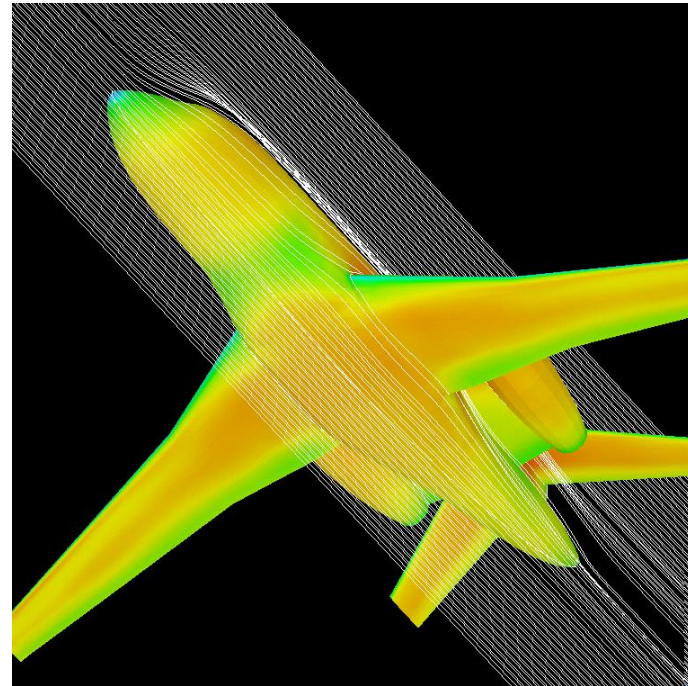
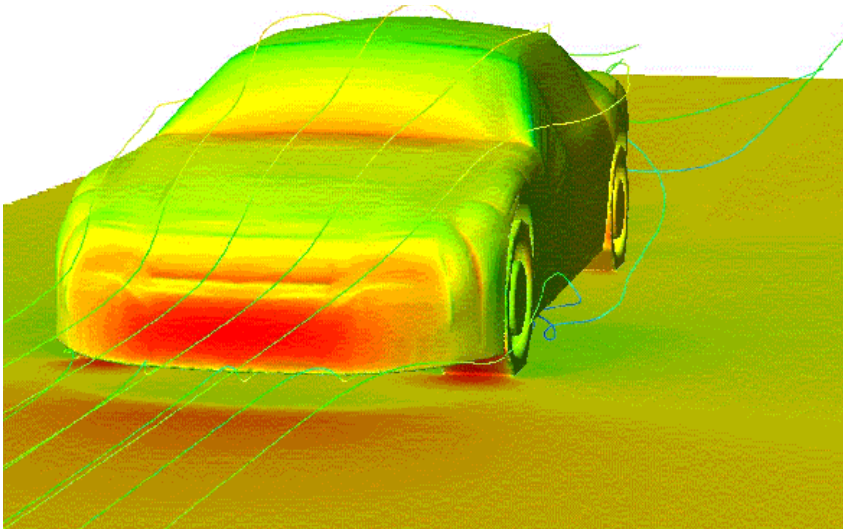
$$\frac{D\vec{V}}{Dt} = \frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + (\vec{V} \cdot \vec{\nabla}) \vec{V}$$

RESUMEN

Ecuaciones de Euler gobiernan el movimiento del fluido ideal

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot (\rho \vec{V}) = 0$$

$$\frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + (\vec{V} \cdot \vec{\nabla}) \vec{V} = \vec{g} - \frac{1}{\rho} \vec{\nabla} p$$



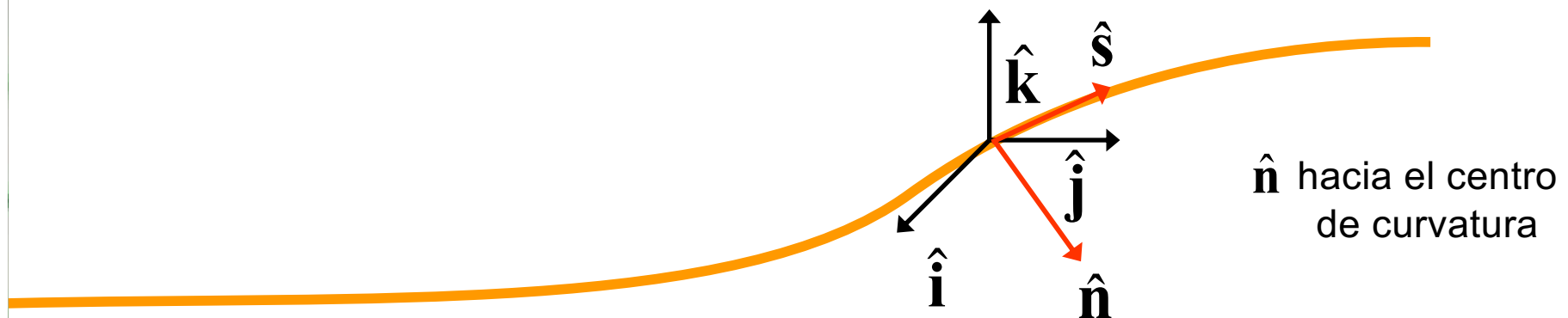
ECUACIONES DE EULER EN COORDENADAS NATURALES (2D)

$$\rho \frac{d\vec{V}}{dt} = \rho \vec{g} - \vec{\nabla} p \quad \text{Proyectar en la línea de corriente}$$

$$\frac{\partial V_s}{\partial t} + V_s \frac{\partial V_s}{\partial s} = -\frac{\partial}{\partial s}(gz) - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial s} \quad V_s = \|\vec{V}\|$$

En $\hat{s}$:

$$\frac{\partial V_s}{\partial t} + V_s \frac{\partial V_s}{\partial s} + g \frac{\partial z}{\partial s} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial s} = 0$$



ECUACIONES DE EULER EN COORDENADAS NATURALES (2D)

$$\rho \frac{d\vec{V}}{dt} = \rho \vec{g} - \vec{\nabla} p \quad \text{Proyectar en la normal a la línea de corriente}$$

Ojo que aún cuando la velocidad en el sentido normal es cero, la aceleración en esa dirección no lo es (radio de curvatura)

$$\frac{\partial V_n}{\partial t} + V_s \frac{\partial V_n}{\partial s} = -\frac{\partial}{\partial n} (gz) - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial n}$$



ECUACIONES DE EULER EN COORDENADAS NATURALES (2D)

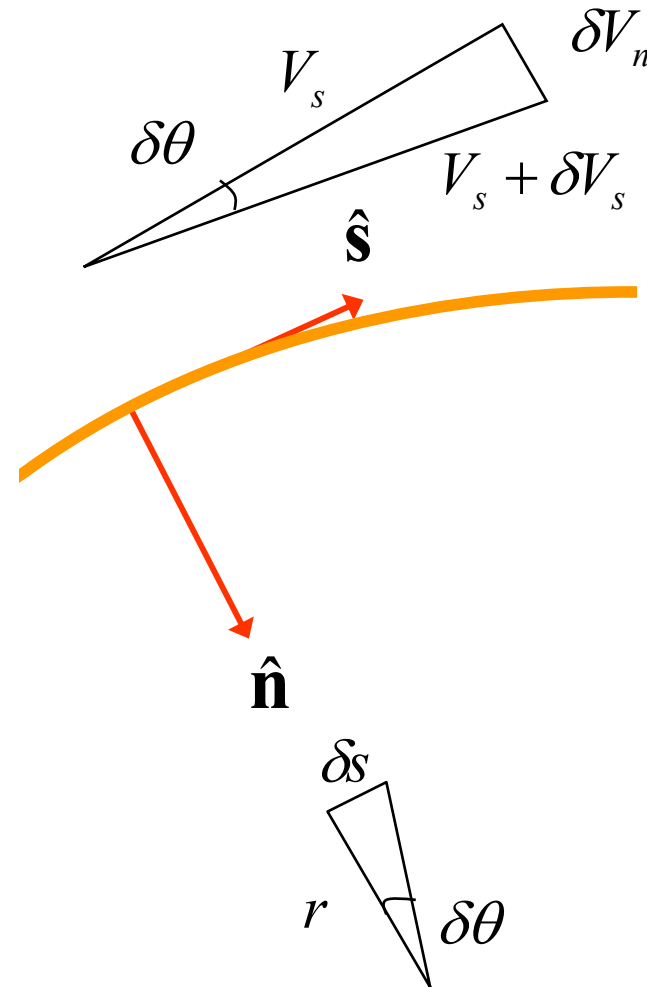
$$\frac{\partial V_n}{\partial t} + V_s \frac{\partial V_n}{\partial s} = -\frac{\partial}{\partial n}(gz) - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial n}$$

Los triángulos son semejantes :

$$\frac{\delta s}{r} = \frac{\delta V_n}{V_s} \Rightarrow \frac{\partial V_n}{\partial s} = \frac{V_s}{r}$$

Y entonces en la dirección $\hat{n}$

$$\frac{\partial V_n}{\partial t} + \frac{V_s^2}{r} + \frac{\partial}{\partial n}(gz) + \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial n} = 0$$



EJEMPLO : CAMBIOS DE PRESION A TRAVES DE LINEAS DE CORRIENTE

Integremos la ecuación de Euler en la dirección normal
asumiendo régimen permanente

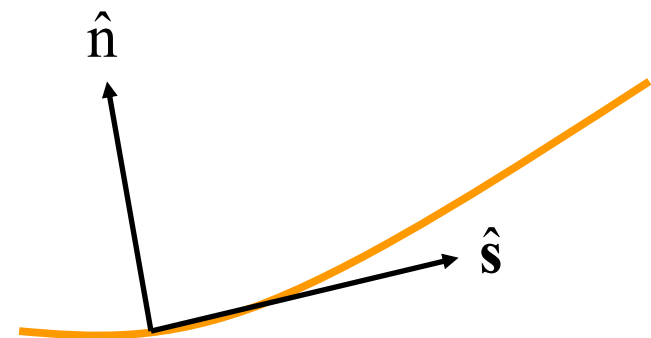
$$\cancel{\frac{\partial V_n}{\partial t}} + \frac{V_s^2}{r} + \frac{\partial}{\partial n}(gz) + \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial n} = 0 \quad \Rightarrow \quad \int \frac{V_s^2}{r} dn + \int d(gz) + \int \frac{dp}{\rho} = C$$

Las derivadas son totales ya que fijamos la
coordenada s (i.e., $ds=0$)

Si el fluido es incompresible :

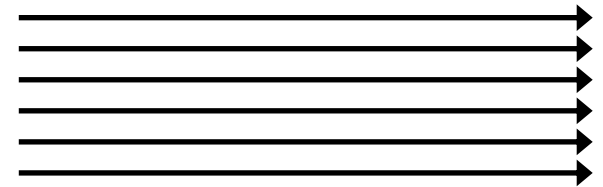
$$p = C' - \rho gz - \rho \int \frac{V_s^2}{r} dn$$

En la dirección normal



EJEMPLO : CAMBIOS DE PRESION A TRAVES DE LINEAS DE CORRIENTE

$$p = C - \rho g z - \rho \int \frac{V_s^2}{r} dn$$



Si las líneas de corriente son rectas y paralelas

⇒ La distribución de presiones es hidrostática

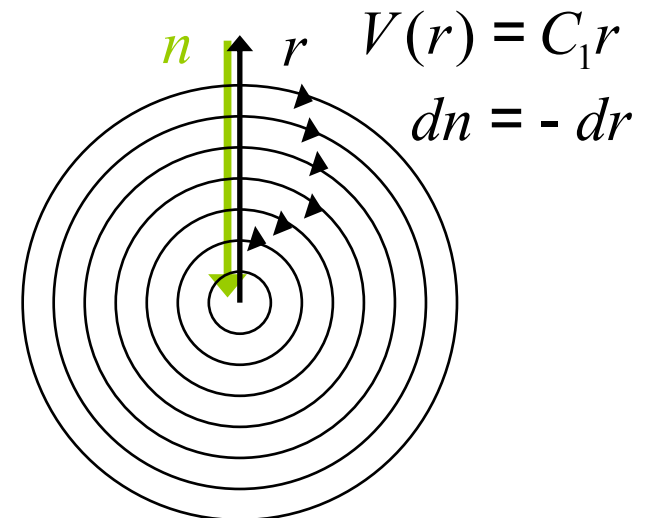
$$p + \rho g z = C$$

Caso de líneas de corriente concéntricas

$$p = C - \rho g z + \rho \int \frac{C_1^2 r^2}{r} dr$$

$$\Rightarrow p = C - \rho g z + \frac{1}{2} \rho C_1^2 r^2$$

El radio de curvatura introduce efectos no-hidrostáticos



HACIA LA ECUACION DE BERNOULLI

Ecuación de CDM sin fricción (fluido ideal) : $\frac{d\vec{V}}{dt} = \vec{g} - \frac{1}{\rho} \vec{\nabla} p$

Es interesante notar que el campo gravitacional terrestre puede escribirse como un potencial :

$$\vec{g} = -g\hat{\mathbf{k}} = -\vec{\nabla}(gz)$$

Entonces la ecuación de Euler se escribe :

$$\frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + (\vec{V} \cdot \vec{\nabla}) \vec{V} = -\vec{\nabla}(gz) - \frac{1}{\rho} \vec{\nabla} p$$

HACIA LA ECUACION DE BERNOULLI

Además se cumple la siguiente relación para el término de aceleración convectiva :

Vector vorticidad $\vec{W}$

$$(\vec{V} \cdot \vec{\nabla})\vec{V} = \vec{\nabla} \left(\frac{1}{2} \vec{V} \cdot \vec{V} \right) + \overbrace{(\vec{\nabla} \times \vec{V})}^{\vec{W}} \times \vec{V}$$

Reemplazando en la Ecuación de Euler :

$$\frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + \vec{\nabla} \left(\frac{1}{2} \vec{V} \cdot \vec{V} \right) + \vec{W} \times \vec{V} = -\vec{\nabla}(gz) - \frac{1}{\rho} \vec{\nabla} p$$

Reagrupando :

$$\frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + \vec{\nabla} \left[gz + \frac{V^2}{2} \right] + \frac{1}{\rho} \vec{\nabla} p + \vec{W} \times \vec{V} = 0$$

$$V^2 = \vec{V} \cdot \vec{V} = \|\vec{V}\|^2$$

PROYECTEMOS LAS ECUACIONES DE EULER SOBRE UNA CURVA (1D)

Interesa obtener una expresión simplificada (1D)

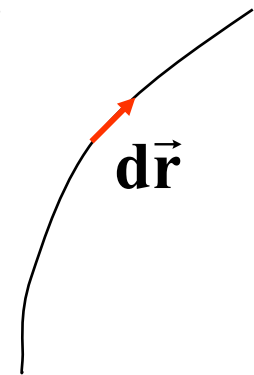
La curva en consideración está definida por el elemento infinitesimal $d\vec{r}$

Proyección :
$$\left[\frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + \vec{V} \left(gz + \frac{V^2}{2} \right) + \frac{1}{\rho} \vec{\nabla} p \right] \cdot d\vec{r} = -(\vec{W} \times \vec{V}) \cdot d\vec{r}$$

Conviene entonces que $(\vec{W} \times \vec{V}) \cdot d\vec{r} = 0$

¿ Qué tiene que pasar ?

- $\vec{V}$ es vector nulo (solución trivial)
- $\vec{W} \times \vec{V}$ es $\perp$ a $d\vec{r}$
- $\vec{W}$ es vector nulo (flujo irrotacional)
- $d\vec{r}$ es tangente al vector $\vec{V}$



ECUACIÓN DE EULER PROYECTADA SOBRE UNA LÍNEA DE CORRIENTE

Para un instante de tiempo “congelado” ($dt = 0$)

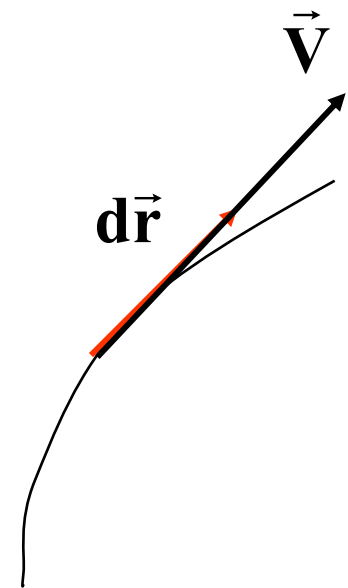
Sobre la línea de corriente : $\vec{V} \times d\vec{r} = 0$ $d\vec{r} = dx\hat{i} + dy\hat{j} + dz\hat{k}$

$$\left[\frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + \vec{V} \left(gz + \frac{V^2}{2} \right) + \frac{1}{\rho} \vec{\nabla} p \right] \cdot d\vec{r} = -(\vec{W} \times \vec{V}) \cdot d\vec{r}$$

Recordemos que : $\vec{\nabla} f \cdot d\vec{r} = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz$

Y como el tiempo está fijo : $\vec{\nabla} f \cdot d\vec{r} = df$

¡ Proyectando en la línea de corriente las
diferenciales son exactas !

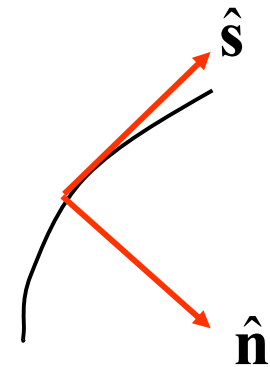


EULER SOBRE LÍNEA DE CORRIENTE

Queremos integrar la ecuación de Euler sobre una línea de corriente para un instante fijo

$$\frac{\partial}{\partial t} (\vec{V} \cdot d\vec{r}) + \underbrace{\vec{V} \left(gz + \frac{V^2}{2} \right) \cdot d\vec{r}}_{\text{red}} + \underbrace{\frac{1}{\rho} \vec{\nabla} p \cdot d\vec{r}}_{\text{blue}} = 0$$

Sobre la línea de corriente : $d \left(gz + \frac{V^2}{2} \right) \quad \frac{1}{\rho} dp$



coordenadas naturales

¿ Qué pasa con el primer término ?

En coordenadas naturales : $d\vec{r} = ds\hat{s} = ds \frac{\vec{V}}{\|\vec{V}\|} \Rightarrow \vec{V} \cdot d\vec{r} = ds \frac{\vec{V} \cdot \vec{V}}{\|\vec{V}\|} = V_s ds$

Entonces obtenemos :

$$\frac{\partial V_s}{\partial t} ds + d \left(gz + \frac{V_s^2}{2} \right) + \frac{1}{\rho} dp = 0$$

CUANDO EULER SE TRANSFORMA EN BERNOULLI

Integremos la ecuación de Euler entre dos puntos cualquiera situados sobre una línea de corriente y para un instante fijo

$$\int_1^2 \frac{\partial V}{\partial t} ds + \int_1^2 d\left(gz + \frac{V^2}{2}\right) + \int_1^2 \frac{1}{\rho} dp = 0$$

$$\Rightarrow \int_1^2 \frac{\partial V}{\partial t} ds + g(z_2 - z_1) + \frac{1}{2}(V_2^2 - V_1^2) + \int_1^2 \frac{1}{\rho} dp = 0$$

Caso particular importantísimo : **flujo permanente, fluido incompresible**

$$gz_2 + \frac{p_2}{\rho} + \frac{V_2^2}{2} = gz_1 + \frac{p_1}{\rho} + \frac{V_1^2}{2} = \text{cte}$$



$$H = z + \frac{p}{\rho g} + \frac{V^2}{2g} = \text{cte}$$

OBSERVACIONES IMPORTANTES

Hipótesis básica : - fluido ideal (sin fricción)

⇒ ec. de Euler :

$$\frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + \vec{V} \left(gz + \frac{V^2}{2} \right) + \frac{1}{\rho} \vec{\nabla} p = -(\vec{V} \times \vec{V}) \times \vec{V}$$

Casos especiales : régimen permanente y fluido incompresible (masa específica constante)

Entonces :

1) si el escurrimiento es irrotacional :

$$H = z + \frac{p}{\rho g} + \frac{V^2}{2g} = \text{cte}$$

¡ Entre dos puntos cualquiera del espacio !

2) si el escurrimiento es rotacional :

$$H = z + \frac{p}{\rho g} + \frac{V^2}{2g} = \text{cte}$$

¡ Sólo entre dos puntos que pertenecen a una misma línea de corriente !

RESUMEN DE LAS HIPOTESIS QUE CONDUCEN A BERNOULLI

Caso en que el escurrimiento puede tener vorticidad

- 1-. Régimen permanente (*aplicable en muchos casos*)
- 2-. Fluido incompresible (*aceptable en el caso de líquidos*)
- 3-. Fluido ideal sin fricción (*muy restrictiva – paredes sólidas introducen fricción*)
- 4-. Válido sobre una línea de corriente, diferentes líneas de corriente pueden tener cargas hidráulicas distintas
- 5-. No se entrega ni recupera trabajo entre los puntos 1 y 2 pertenecientes a la línea de corriente
- 6-. No hay transferencia de calor entre los puntos 1 y 2 pertenecientes a la línea de corriente

LA ECUACIÓN DE BERNOULLI TIENE QUE VER CON LA CONSERVACION DE ENERGIA

Pero ojo que se deduce de una ecuación de cantidad de movimiento

La ecuación de Bernoulli expresa la conservación de la energía mecánica

$$z + \frac{p}{\gamma} + \frac{V^2}{2g} = H$$

e.p. e.c.

z : cota geométrica o altura de elevación

p/γ : altura de presión

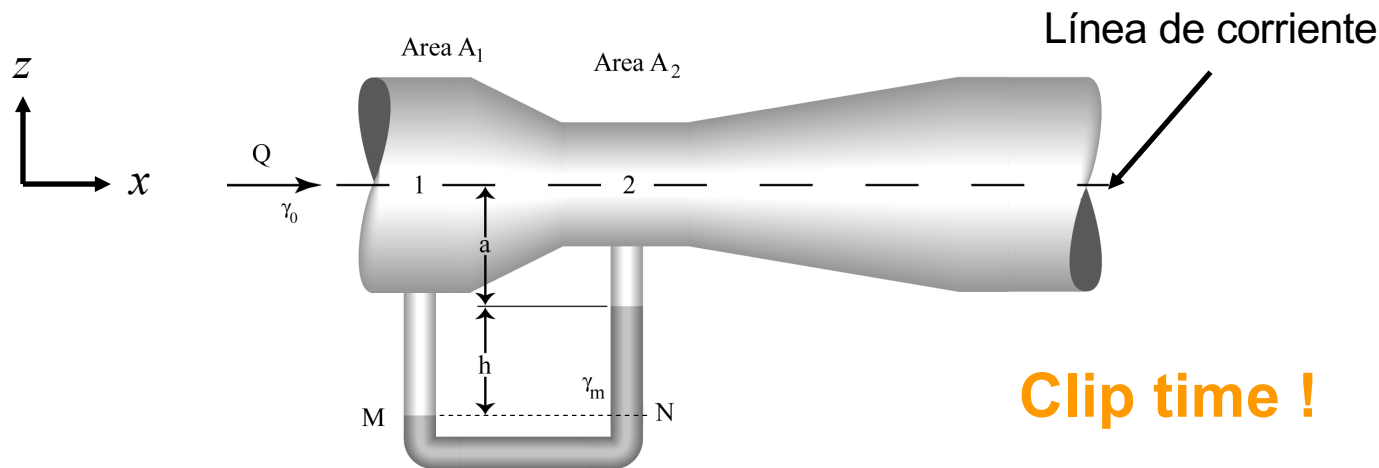
$V^2/(2g)$: altura de velocidad

H es la carga hidráulica total

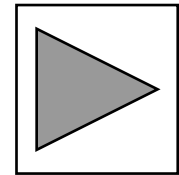
$z+p/\gamma$ es la altura piezométrica

EJEMPLO : TUBO DE VENTURI (2D)

Configuración muy usada para medir el gasto en una tubería



Clip time !



No necesitamos un volumen de control, pero entre los puntos 1 y 2 que están sobre la línea de corriente que coincide con el eje x

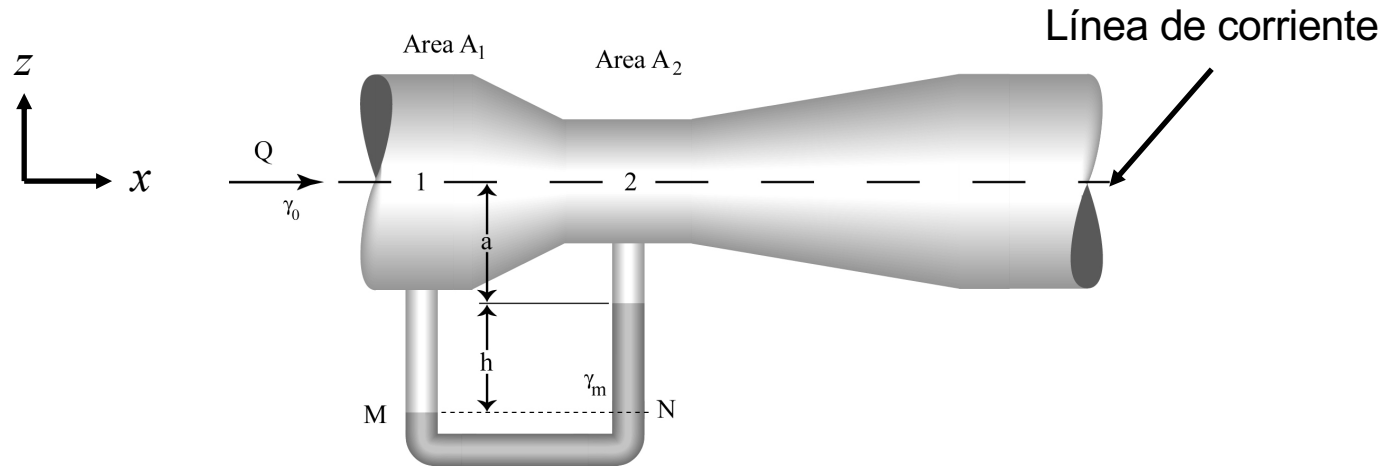
Bernoulli :

$$z_1 + \frac{p_1}{\gamma_0} + \frac{V_1^2}{2g} = z_2 + \frac{p_2}{\gamma_0} + \frac{V_2^2}{2g}$$

Continuidad :

$$Q = V_1 A_1 = V_2 A_2$$

OBSERVACION IMPORTANTE



Continuidad :

$$Q = V_1 A_1 = V_2 A_2$$

Si bien el análisis global permite obtener una ecuación de continuidad 1D “integrada” sobre las secciones de la tubería, desde el punto de vista local, en un angostamiento o ensanchamiento el escurrimiento es bidimensional (i.e. $\partial u / \partial x \neq 0$)

⇒ **Aceleración convectiva en el angostamiento**

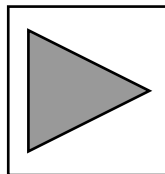
EJEMPLO : TUBO DE PITOT

Introduzcamos un tubito en un canal con agua en reposo

- ¿ Qué pasará cuando el agua empiece a escurrir en el canal ?
- ¿ Importará la orientación del tubo ?
- Sí!
- ¿ Cuán alto puede subir el agua en el tubito ?
- ¿ Dónde debemos elegir los puntos para nuestro análisis ?

Punto de estancamiento

Clip time !



$$z + \frac{p}{\gamma} + \frac{V^2}{2g} = H$$

